

## 真实地形驱动相位解缠数据集图册

Real-terrain-based Phase Unwrapping Dataset Atlas

### 数据协议

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 地形来源  | Copernicus GLO-30 真实 DSM；其余相位与噪声由物理模型生成  |
| 研究区   | 4 个域内区域 + 1 个川滇跨区域留出区                    |
| 分辨率   | 128×128、64×64、32×32，场景与元数据跨尺度对齐          |
| 训练/验证 | 5,000 场景：4,500 训练 + 500 验证               |
| 测试    | 每个尺度、每个 SNR 1,000 场景：700 域内 + 300 跨区域    |
| 噪声档位  | 训练：0/5/10/20/30/60 dB；测试：0/5/10/20/30 dB |

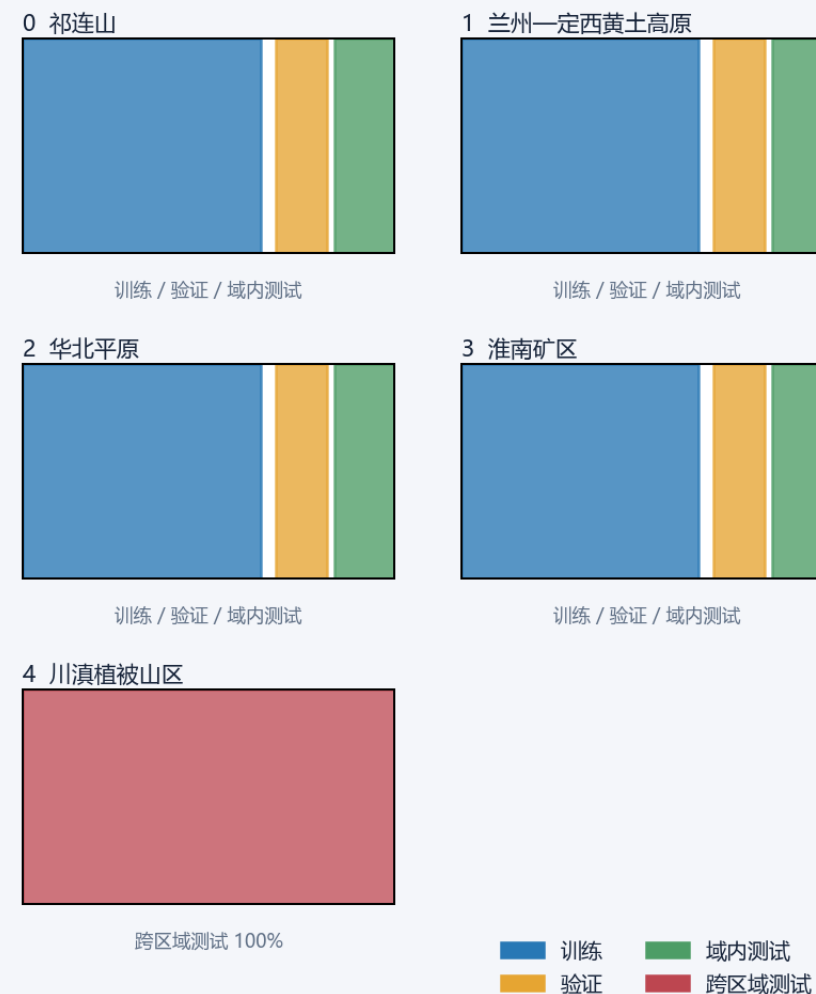
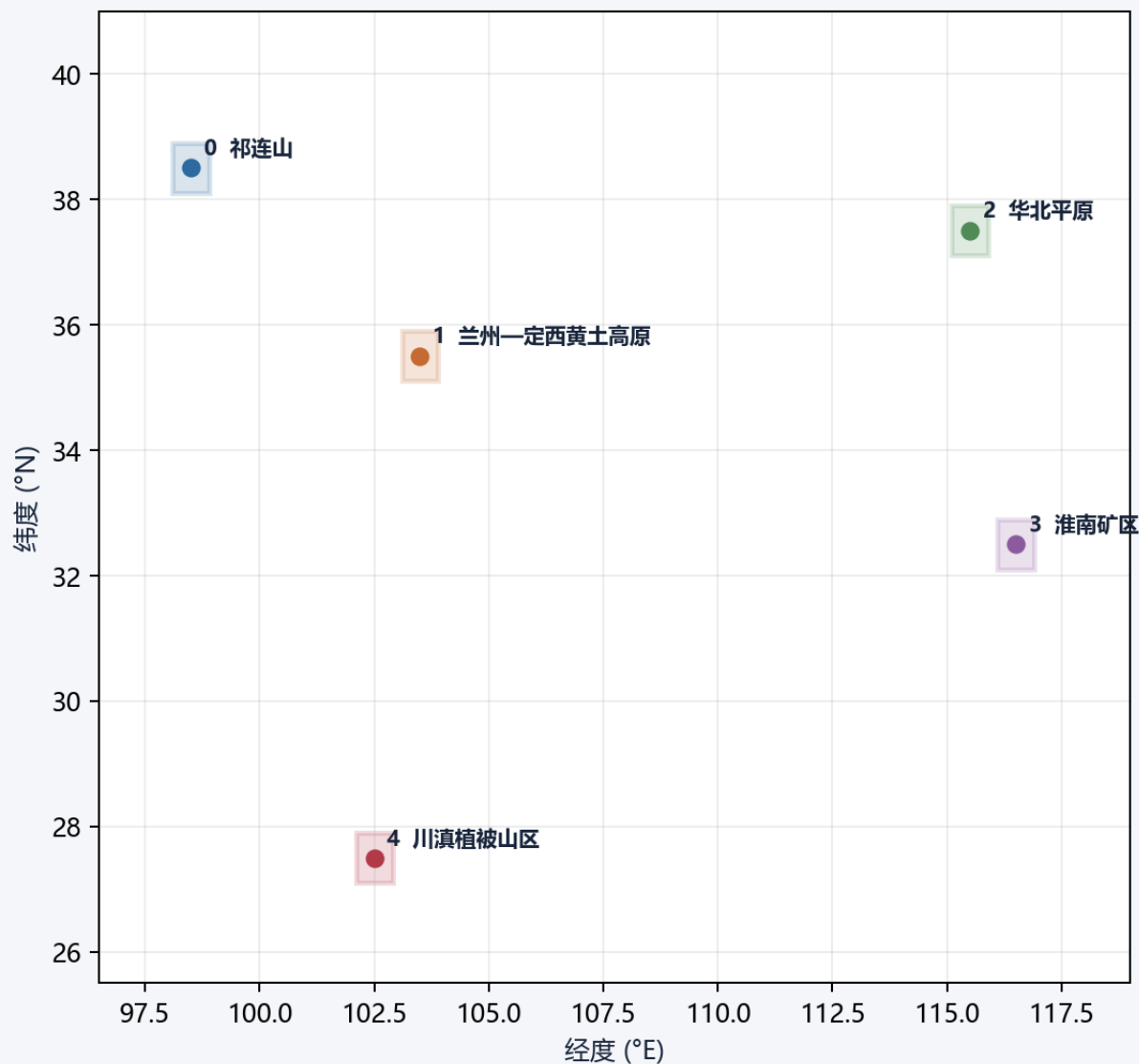
### 数据质检

- 18 个 H5 文件全部通过审计
- 跨 SNR 真值和元数据完全一致
- 跨尺度场景、随机种子和空间来源一致
- 训练相位跨度均值 23.39 rad
- 训练 DEM 高差均值 387.4 m

# 研究区与空间独立划分

训练、验证和域内测试按经度带留出；川滇区域完全不参与训练，用作跨区域测试。

五个 Copernicus GLO-30 地形来源区

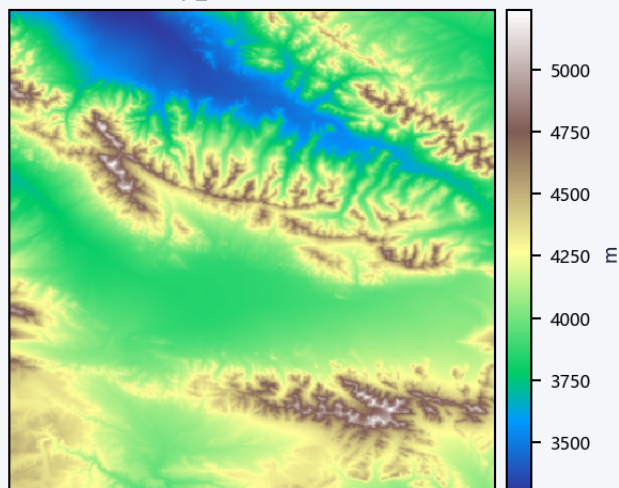


矢量文件包含完整区域边界及上述 13 个分区面，CRS 为 EPSG:4326。

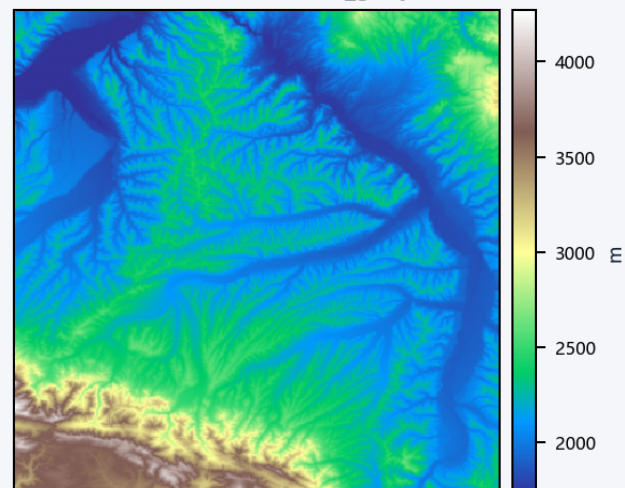
# 真实地形来源区

每幅图直接裁剪自下载的 Copernicus GLO-30 GeoTIFF；色标范围按区域独立设置。

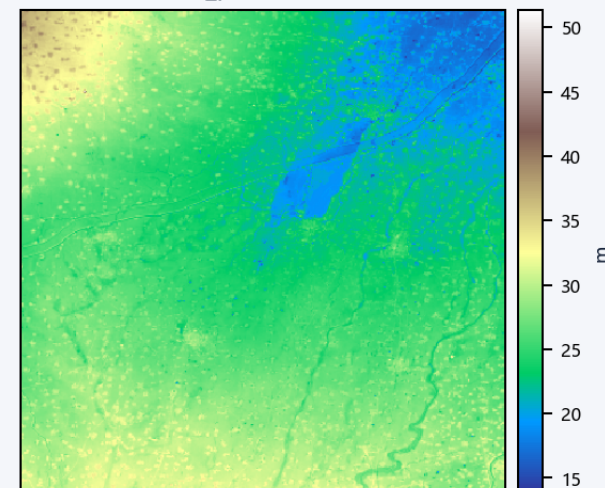
0 祁连山 · steep\_mountain



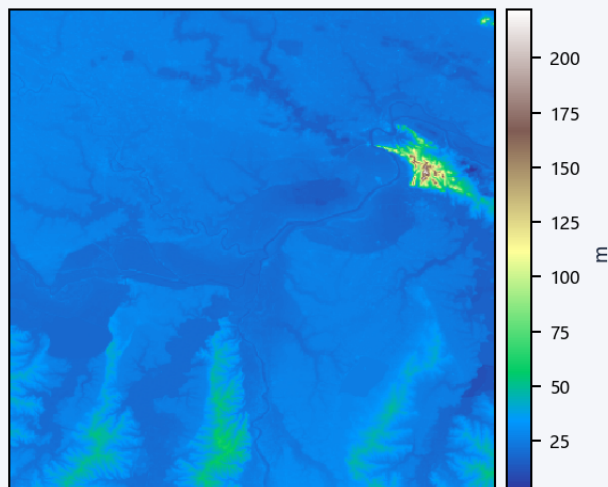
1 兰州—定西黄土高原 · loess\_gully



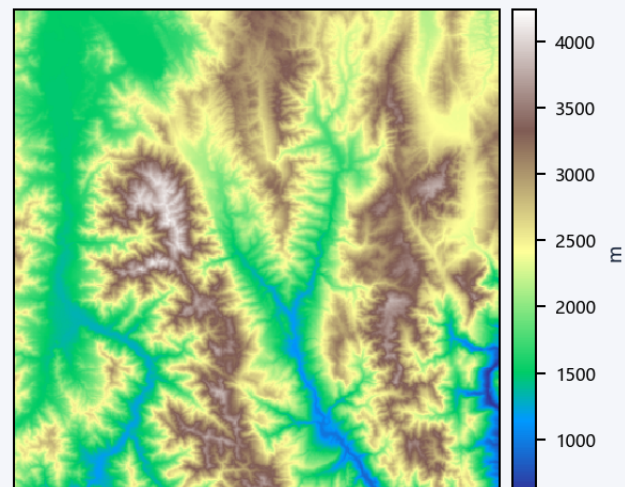
2 华北平原 · flat\_plain



3 淮南矿区 · mining



4 川滇植被山区 · vegetated\_mountain



## 区域设置

域内：祁连山、黄土高原、  
华北平原、淮南矿区

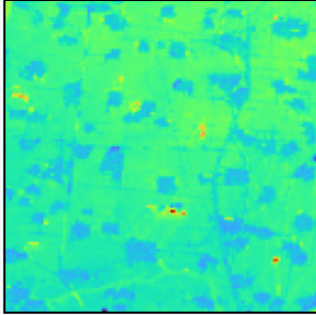
跨域：川滇植被山区

地形是真实遥感产品；干涉相位、  
形变与相干噪声为可复现实验模拟。

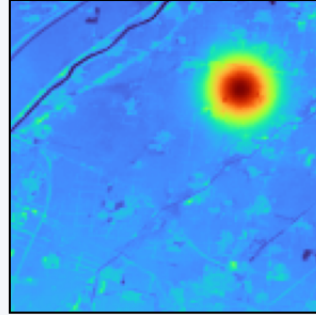
# RBR128 干净展开相位形态

按相位跨度分位数固定选择 12 个测试场景；每图独立色标以呈现空间结构。

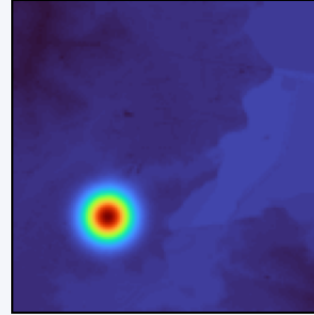
ID 0357 · 区域 2 ·  $\Delta\varphi=0.6$  rad



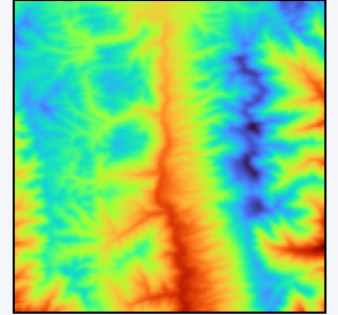
ID 0883 · 区域 2 ·  $\Delta\varphi=4.3$  rad



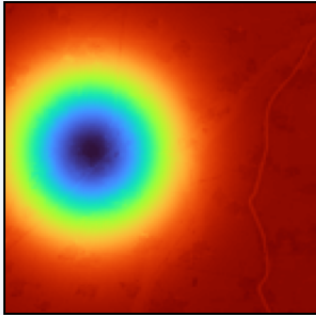
ID 0868 · 区域 3 ·  $\Delta\varphi=9.2$  rad



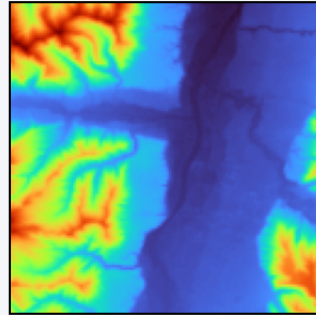
ID 0671 · 区域 4 ·  $\Delta\varphi=14.5$  rad



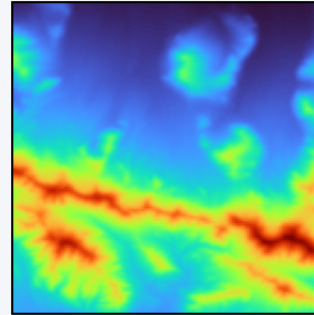
ID 0343 · 区域 2 ·  $\Delta\varphi=18.9$  rad



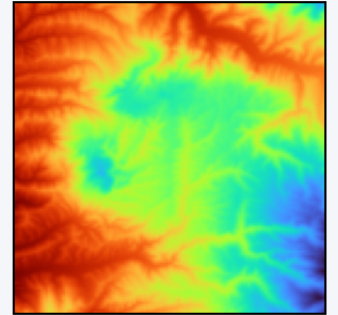
ID 0849 · 区域 1 ·  $\Delta\varphi=22.8$  rad



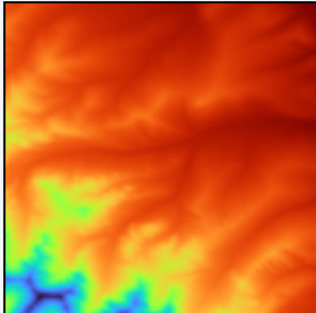
ID 0454 · 区域 0 ·  $\Delta\varphi=28.3$  rad



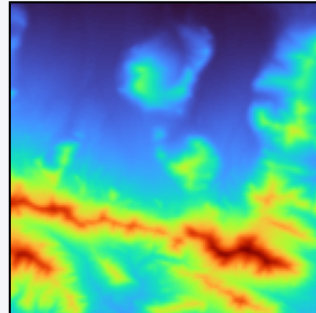
ID 0977 · 区域 1 ·  $\Delta\varphi=38.6$  rad



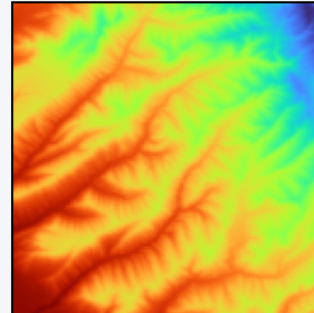
ID 0389 · 区域 0 ·  $\Delta\varphi=52.8$  rad



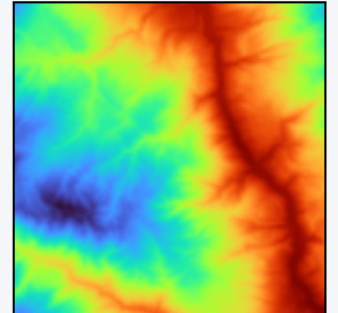
ID 0596 · 区域 0 ·  $\Delta\varphi=59.2$  rad



ID 0493 · 区域 1 ·  $\Delta\varphi=66.6$  rad

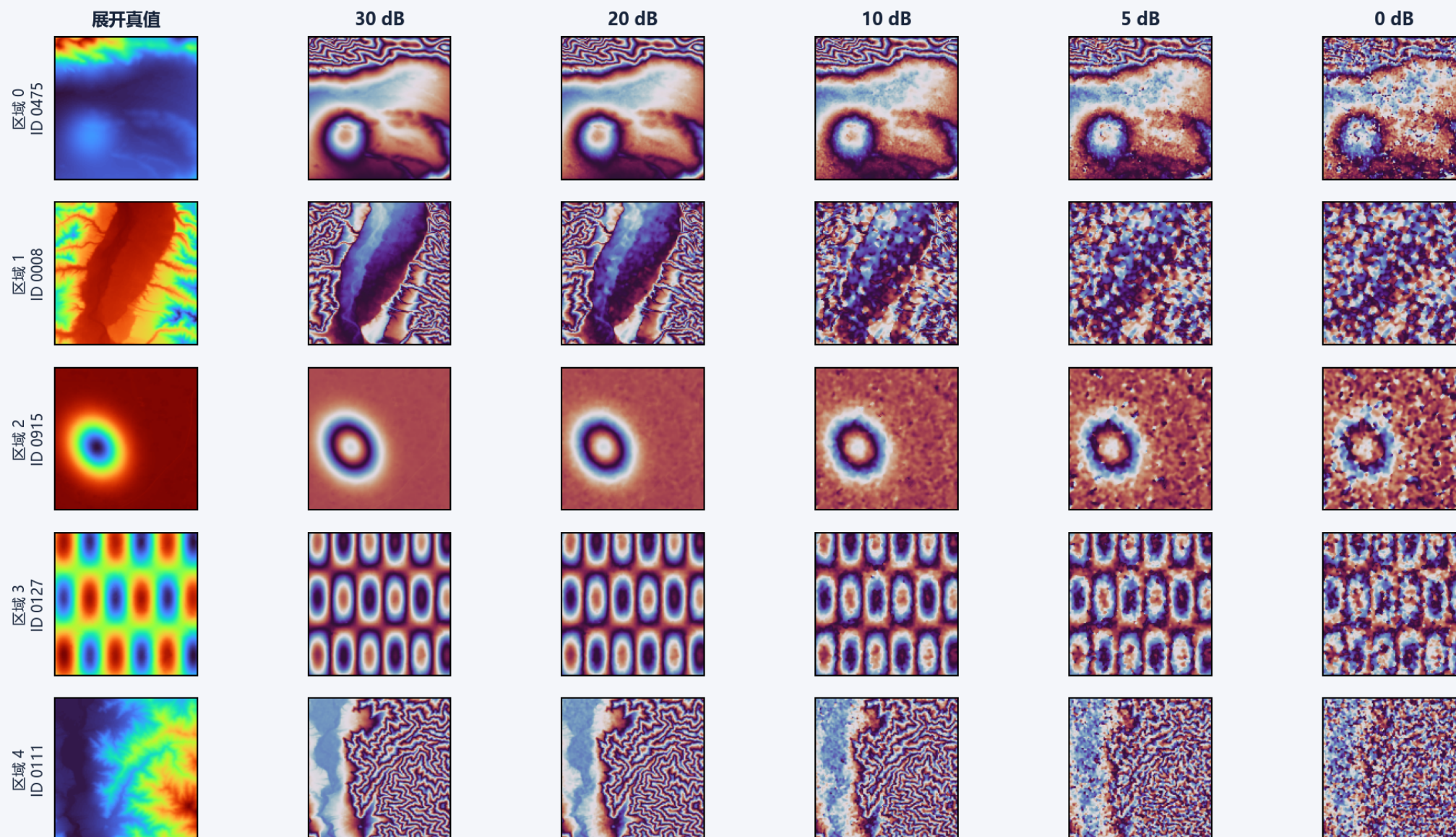


ID 0171 · 区域 4 ·  $\Delta\varphi=75.6$  rad



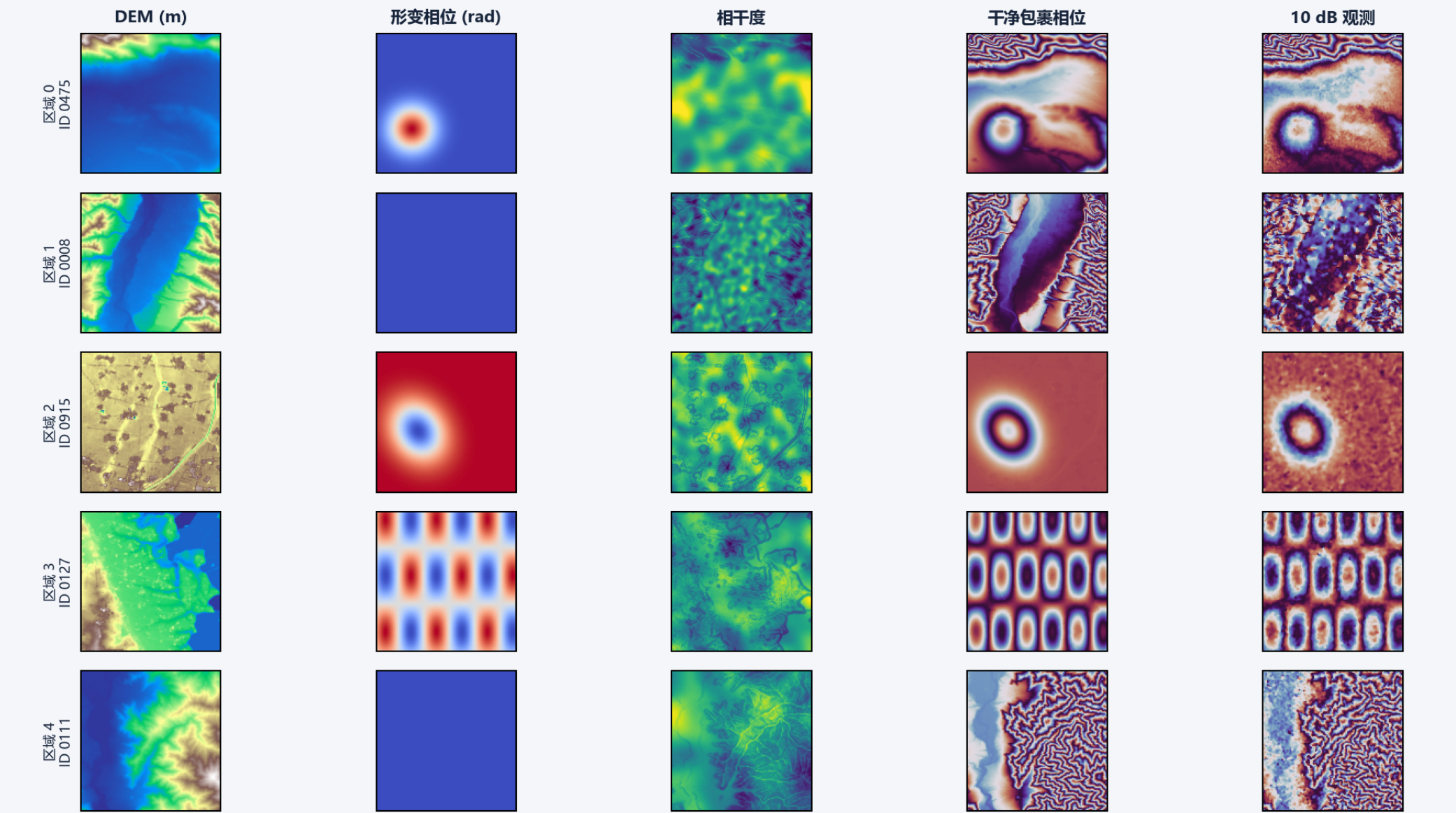
# 同一场景在不同 SNR 下的观测

每行来自一个区域；测试集在所有 SNR 文件中共享完全相同的真值和元数据。



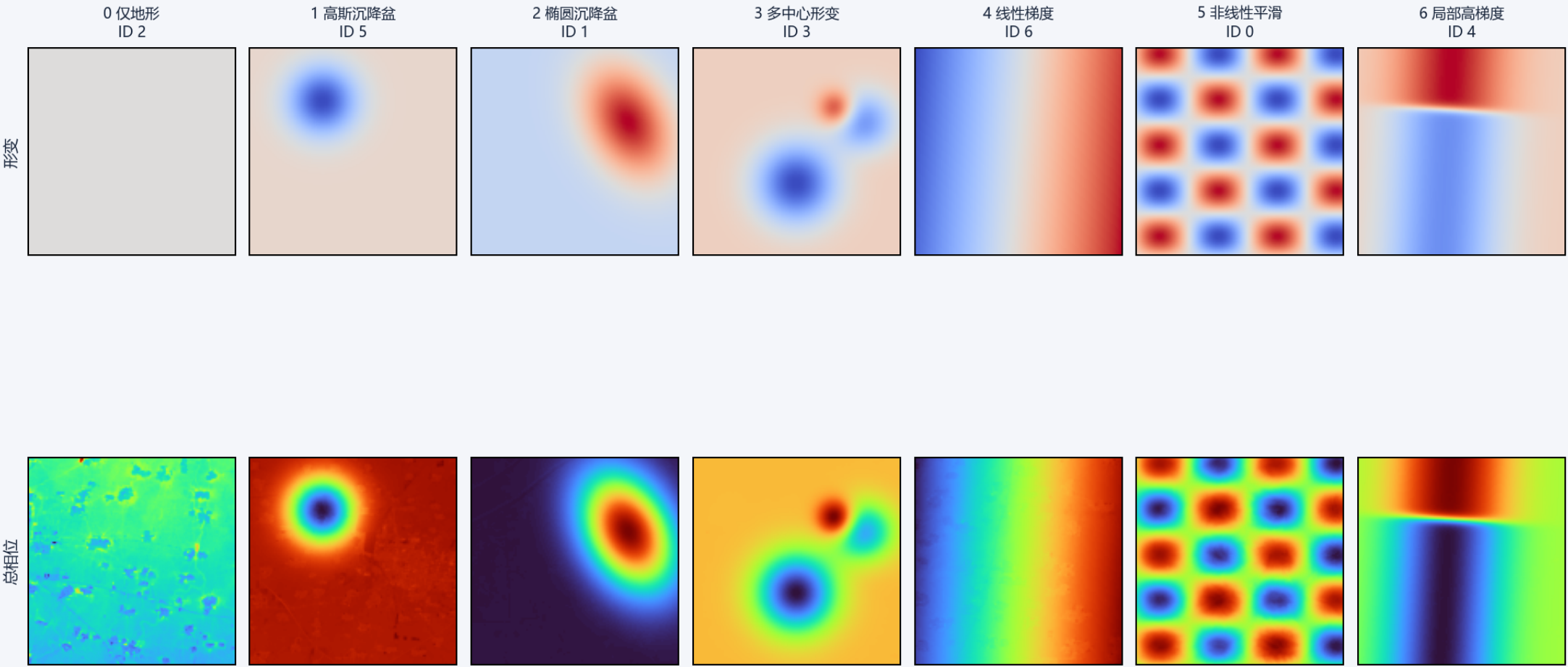
# 物理字段与 10 dB 观测链

从真实 DEM 到形变、相干度、干净包裹相位和含噪观测，展示数据生成链中的可审计字段。



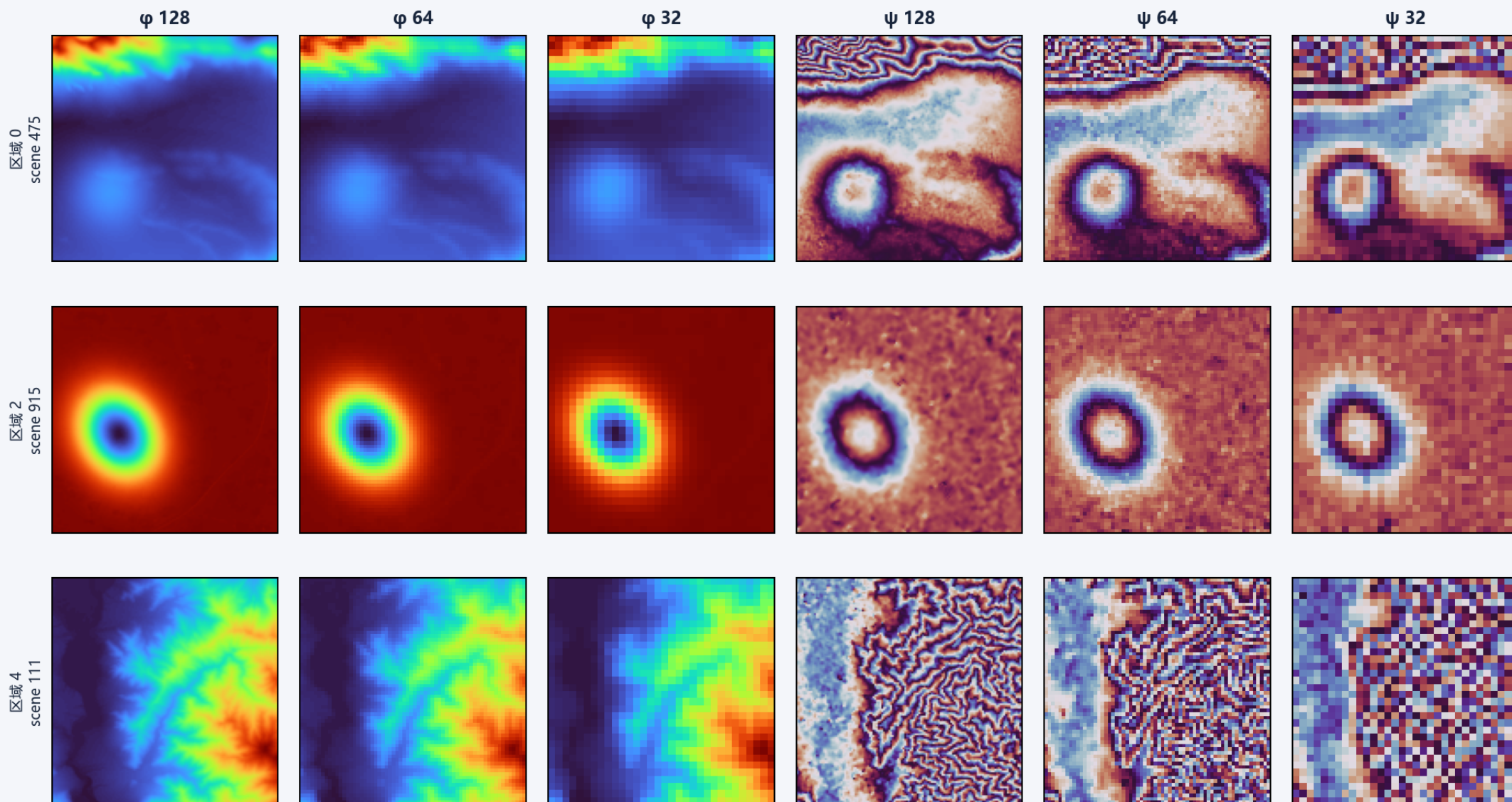
# 七类形变模式消融样本

上排为注入的形变相位，下排为地形与形变共同形成的展开真值；类型 0 不注入形变。



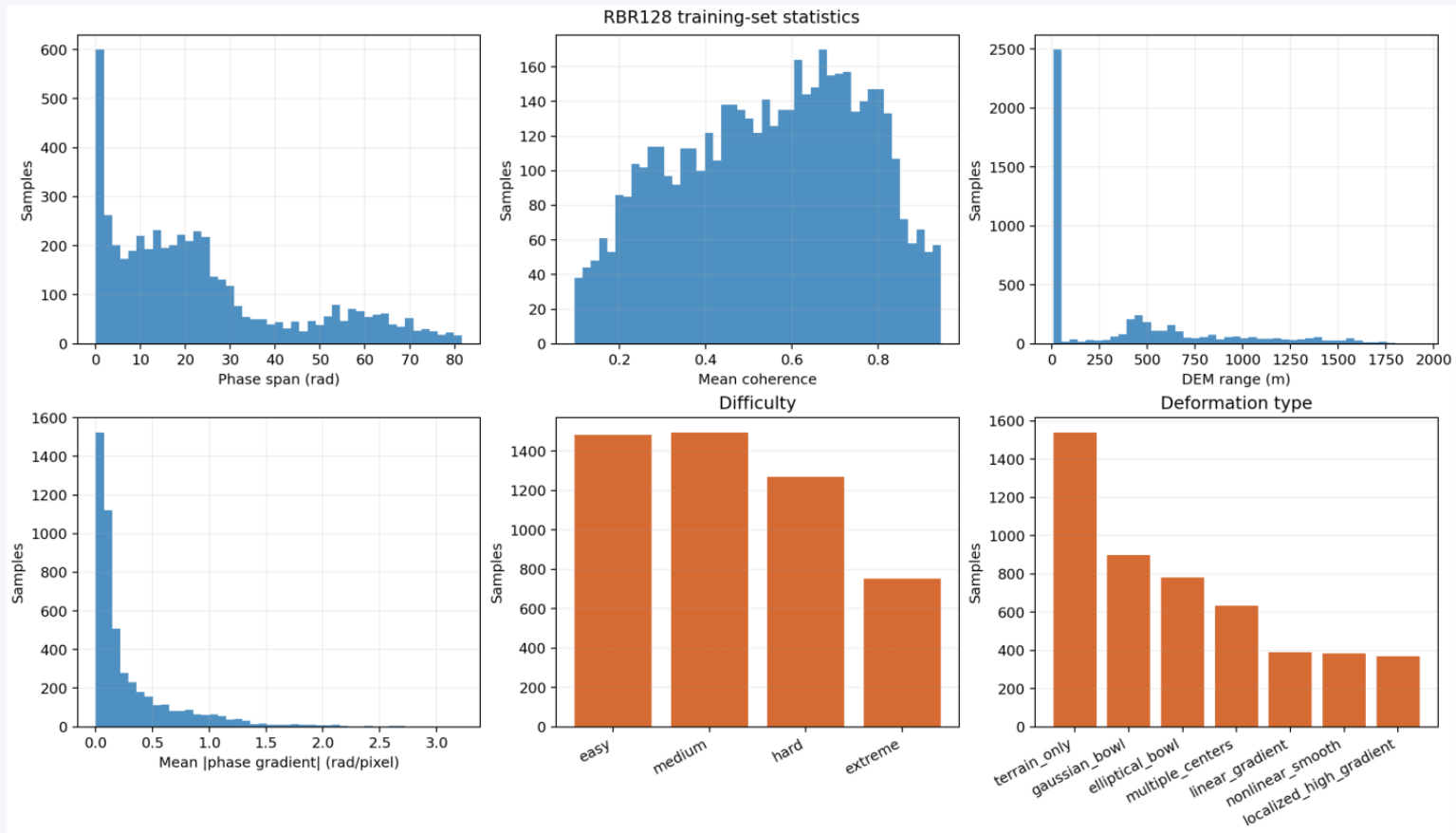
## 跨分辨率场景一致性

同一行保持 scene\_id、物理参数与地理来源一致；左三列为真值，右三列为 10 dB 包裹观测。



# 数据统计与完整性审计

统计覆盖正式 H5 文件；审计检查数值范围、包裹关系、噪声残差、跨 SNR 与跨尺度不变量。



## 审计结论

- 18 / 18 文件通过
- 30,000 条样本记录
- 所有数组均为有限值
- 包裹关系误差 = 0
- 跨 SNR 元数据一致
- 跨尺度来源一致

## 训练集摘要

相位跨度:  $23.39 \pm 20.50$  rad

平均相干度: 0.547

DEM 高差:  $387.4 \pm 463.9$  m